



Tên học phần: Vật lý đại cương 1 Mã HP: PHY00001
Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 17/07/2026

Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

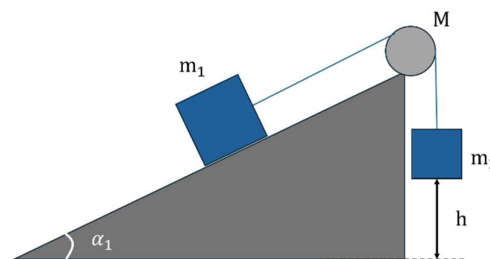
Câu 1 (2 điểm)

Một vật $m_1 = 2$ kg trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài $L = 5$ m, góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Tại chân mặt phẳng nghiêng có một đoạn nổi nhẵn đưa m_1 chuyển động theo phương ngang, sau đó vật m_1 va chạm đàn hồi trực diện với vật $m_2 = 1$ kg đang đứng yên trên mặt phẳng ngang. Sau va chạm, cả hai vật chuyển động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát trượt $k = 0,15$. Bỏ qua lực cản không khí và lấy $g = 10$ m/s².

- Tính vận tốc của m_1 ngay trước va chạm.
- Tính vận tốc của hai vật ngay sau va chạm.
- Tính quãng đường mỗi vật đi được và công của lực ma sát tác dụng lên mỗi vật kể từ sau va chạm đến khi dừng hẳn.

Câu 2 (4 điểm)

Một vật có khối lượng $m_1 = 5$ kg nằm trên mặt phẳng nghiêng góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là $k = 0,2$. Vật m_1 được nối với vật treo $m_2 = 7$ kg bằng một sợi dây nhẹ, không giãn, vắt qua một ròng rọc dạng đĩa đặc đồng chất có khối lượng $M = 2$ kg (Hình 1). Bỏ qua ma sát tại trục quay. Lấy $g = 10$ m/s². Thả cho hệ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ.

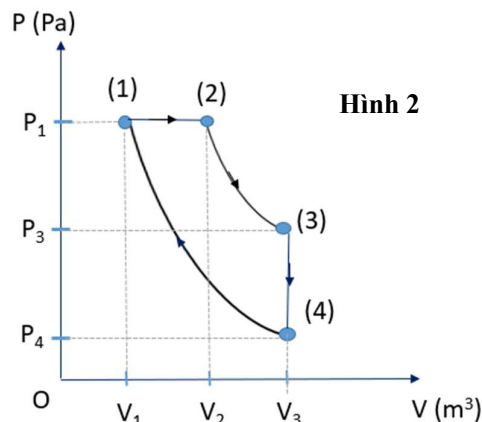


Hình 1

- Tính gia tốc chuyển động của hệ.
- Tính lực căng dây ở hai bên ròng rọc.
- Ban đầu m_2 cách mặt đất một đoạn $h = 3$ m. Tính động năng của hệ tại thời điểm ngay trước khi m_2 chạm đất.
- Sau khi m_2 chạm đất, dây bị chùng. Vật m_1 tiếp tục chuyển động lên trên mặt phẳng nghiêng thêm một đoạn s rồi dừng lại. Tính quãng đường s .

Câu 3 (4 điểm)

Một động cơ nhiệt có tác nhân là khí lý tưởng lưỡng nguyên tử. Một mol khí thực hiện một chu trình kín gồm bốn quá trình: (1-2) giãn nở đẳng áp, (2-3) giãn nở đoạn nhiệt, (3-4) làm lạnh đẳng tích, (4-1) nén đẳng nhiệt (Hình 2). Biết: $T_1 = 300$ K, $V_1 = 0,0246$ m³, $V_2 = 2V_1$, $V_3 = 3V_1$, $R = 8,314$ J/mol.K.



Hình 2

- Xác định các thông số trạng thái P , V , T tại các điểm 1, 2, 3 và 4 của chu trình.
- Tính công, nhiệt lượng và độ biến thiên nội năng của từng quá trình.
- Tính tổng công và nhiệt lượng khối khí nhận vào và thải ra trong một chu trình.
- Tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

----- HẾT -----

(Đề thi gồm 6 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký:

Trưởng (Phó trưởng) Khoa: Chữ ký: [Trang 1/6]

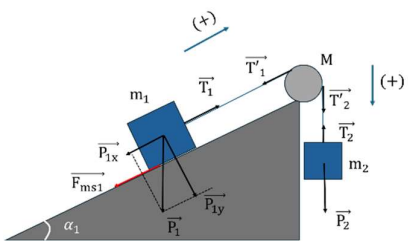
Đáp án và thang điểm

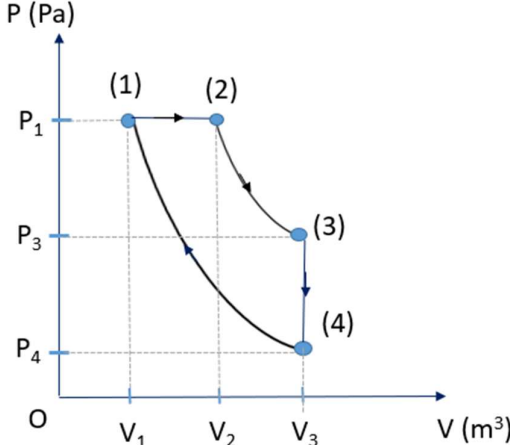
Câu	Nội dung đáp án	Điểm
1a	Vận tốc của vật m_1 trước khi va chạm: Theo định luật bảo toàn cơ năng: $m_1gh = \frac{1}{2}m_1v_1^2$ $\Rightarrow v_1 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times g \times L \times \sin\alpha} = 7,071 \text{ (m/s)}$	0,5 đ
1b	Vận tốc của hai vật ngay sau va chạm: Chọn chiều dương là chiều chuyển động Áp dụng bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng: $m_1v_1 = m_1v'_1 + m_2v'_2$ Và $\frac{1}{2}m_1v_1^2 = \frac{1}{2}m_1v'^2_1 + \frac{1}{2}m_2v'^2_2$ Ta được: $v'_1 = \frac{(m_1-m_2)v_1}{m_1+m_2} = 2,357 \text{ m/s}$ $v'_2 = \frac{2m_1v_1}{m_1+m_2} = 9,428 \text{ m/s}$	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ
1c	Quãng đường mỗi vật đi được và công của lực ma sát tác dụng lên mỗi vật kể từ sau va chạm đến khi dừng hẳn Vật m_1 và m_2 di chuyển trên mặt phẳng ngang với gia tốc: $a = -k \times g = -1,5 \text{ m/s}^2$ Quãng đường m_1 đi được đến khi dừng lại: $0^2 - v'^2_1 = 2as_1$ $\Rightarrow s_1 = -\frac{v'^2_1}{2a} = 1,852 \text{ m}$ Quãng đường m_2 đi được đến khi dừng lại: $0^2 - v'^2_2 = 2as_2$ $\Rightarrow s_2 = -\frac{v'^2_2}{2a} = 29,63 \text{ m}$ Công của lực ma sát tác dụng lên vật m_1: $A_{ms1} = -F_{ms} \times s_1 = -km_1g \times s_1 = -5,555 \text{ (J)}$ Công của lực ma sát tác dụng lên vật m_2: $A_{ms} = -F_{ms2} \times s_2 = -km_2g \times s_2 = -44,445 \text{ (J)}$	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ
2a	Vẽ hình và phân tích lực, chọn chiều dương và lập luận m_2 đi xuống m_1 đi lên	0,5 đ

(Đề thi gồm 6 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký:

Trưởng (Phó trưởng) Khoa: Chữ ký: [Trang 2/6]

	 Tổng hợp lực tác dụng lên vật m_1: $\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}$ Chiều phương trình trên lên chiều dương như hình: $-m_1 g \sin \alpha + T_1 - km_1 g \cos \alpha = m_1 a \quad (1)$ Tổng hợp lực tác dụng lên vật m_2: $\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}$ Chiều phương trình trên lên chiều dương như hình: $P_2 - T_2 = m_2 a \quad (2)$ Phương trình chuyển động quay của ròng rọc: $\vec{M} = I \vec{\beta}$ $\Leftrightarrow \vec{R} \times \vec{T}'_1 + \vec{R} \times \vec{T}'_2 = I \vec{\beta}$ Chiều phương trình trên lên chiều dương của trục quay $T'_2 - T'_1 = \frac{1}{2} M a \quad (3)$ Vì dây không co giãn nên: $T'_1 = T_1$; $T'_2 = T_2$; $a = a_1 = a_2$ (4) Kết hợp (1), (2), (3) và (4): $a = \frac{-m_1 g \sin \alpha - km_1 g \cos \alpha + m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M} = 2,8 \text{ m/s}^2$	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ
2b	$T_1 = m_1 a + km_1 g \cos \alpha + m_1 g \sin \alpha = 47,67 \text{ N}$ $T_2 = P_2 - m_2 a = 50,4 \text{ N}$	0,25 đ 0,5 đ
2c	Vận tốc của vật m_2 khi chạm đất: $v = \sqrt{2ah} = 4,1 \left(\frac{m}{s} \right)$ Động năng của hệ khi m_2 chạm đất:	0,25 đ

	$W_d = \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M) v^2 = 109,2 \text{ J}$	0,5 đ
2d	Khi vật m_2 vừa chạm đất, vật m_1 có vận tốc $v_1 = 4,1 \text{ m/s}$, và vật m_1 vẫn còn chuyển động do quán tính với gia tốc: $a' = -g \times \sin \alpha_1 - k g \times \cos \alpha_1 = -6,73 \text{ m/s}^2$ $S = \frac{-v_1^2}{2a'} = 1,25 \text{ m}$	0,25 đ 0,5 đ
Câu 3a	 $n = 1 \text{ mol}, \gamma = \frac{i+2}{i} = \frac{7}{5}$ $R = 8,314 \text{ J/mol.K}, T_1 = 300 \text{ K}, V_1 = 0,0246 \text{ m}^3$ Tại trạng thái (1) $P_1 = \frac{nRT_1}{V_1} = \frac{1 \times 8,314 \times 300}{0,0246} = \mathbf{101390 \text{ (Pa)}}$ ❖ (1-2): giãn nở đẳng áp: $P_2 = P_1; V_2 = 2 V_1 = 0,0246 \times 2 = 0,0492 \text{ m}^3$ $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow T_2 = 2T_1 = \mathbf{600 \text{ K}}$ ❖ (2-3): đoạn nhiệt: $\text{Trạng thái (3): } V_3 = 3 V_1 = 0,0246 \times 3 = 0,0738 \text{ m}^3$ $T_2 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1} \Rightarrow T_3 = T_2 \left(\frac{V_2}{V_3} \right)^{\gamma-1}$ $T_3 = 600 \times \left(\frac{2}{3} \right)^{1,4-1} = \mathbf{510 \text{ K}}$	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ

	$P_3 = \frac{nRT_3}{V_3} = \frac{1 \times 8,314 \times 510}{0,0738} = 57454(Pa)$ Hoặc: $P_2 V_2^\gamma = P_3 V_3^\gamma \Rightarrow P_3 = P_2 \left(\frac{V_2}{V_3} \right)^\gamma$ $P_3 = 101390 \times \left(\frac{2}{3} \right)^{1,4} = 57473 (Pa)$ ❖ (3-4): đẳng tích $V_4 = V_3 = 3V_1 = 0,0738 \text{ m}^3$ $\frac{P_3}{T_3} = \frac{P_4}{T_4} \rightarrow P_4 = \frac{P_3}{T_3} T_4 = \frac{57473}{510} \times 300 = 33807 (Pa)$ ❖ (4-1): đẳng nhiệt: $T_1 = T_4 = 300K$	0,25 đ
3b	Tính công và nhiệt (1-2): đẳng áp $A_{12} = -P \cdot \Delta V = -nR\Delta T_{12} = 1 \times 8,314 \times (600 - 300) = -2494 (J)$ $Q_{12} = nC_p \Delta T_{12} = 1 \times \left(\frac{5}{2} + 1 \right) \times 8,314 \times (300) = 8728 (J)$ $\Delta U_{12} = \frac{i}{2} nR\Delta T_{12} = \frac{5}{2} \times 1 \times 8,314 \times 300 = 6235 (J)$ (2-3): đoạn nhiệt: $Q_{23} = 0$ $\Delta U_{23} = \frac{i}{2} nR\Delta T_{23} = \frac{5}{2} \times 1 \times 8,314 \times (510 - 600) = -1870 (J)$ $A_{23} = \Delta U_{23} = -1870 (J)$ (3-4): đẳng tích $A_{34} = 0$ $\Delta U_{34} = Q_{34} = \frac{i}{2} R\Delta T_{34} = \frac{5}{2} \times 8,314 \times (300 - 510) = -4365 (J)$ (4-1): đẳng nhiệt: $\Delta U_{41} = 0$ $A_{41} = -nRT_1 \ln \left(\frac{V_1}{V_4} \right) = -8,314 \times 300 \times \ln \left(\frac{1}{3} \right) = 2740 (J)$ $Q_{41} = -A_{41} = -2740 (J)$	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ
2c	❖ Tổng công: $A = A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41}$ $A = -2494 - 1870 + 0 + 2740 = -1624 (J)$ $A' = -A = 1624 (J)$ ❖ Nhiệt lượng nhận: $Q_1 = Q_{12} = 8728 (J)$ ❖ Nhiệt lượng tỏa ra: $Q'_2 = Q_{34} + Q_{41} = -4365 - 2740 = -7105 (J)$	0,25 đ 0,25 đ
2d	Hiệu suất động cơ nhiệt:	0,25 đ

	$H = \frac{A}{Q_1} \times 100 = \frac{1624}{7105} \times 100 = 18,6 \%$ Hoặc: $H = \left(1 - \frac{Q'_2}{Q_1}\right) \times 100 = \left(1 - \frac{7105}{8728}\right) \times 100 = 18,6 \%$	
--	---	--